

## Задача А. Игра с удалением чисел

Имя входного файла:            стандартный ввод  
Имя выходного файла:        стандартный вывод  
Ограничение по времени:    2 секунды  
Ограничение по памяти:      512 мегабайт

Алиса и Боб играют в игру. У них есть множество, который изначально состоит из  $n$  целых чисел. Игра длится  $k$  ходов. Во время каждого хода происходит следующее:

1. сначала Алиса выбирает целое число из множества. Она может выбрать любое целое число **кроме максимального**. Пусть целое число, выбранное Алисой, равно  $a$ ;
2. затем Боб выбирает целое число из множества. Он может выбрать любое целое число **которое больше  $a$** . Пусть целое число, выбранное Бобом, равно  $b$ ;
3. наконец, и  $a$ , и  $b$  удаляются из множества, а значение  $b - a$  добавляется к счету игры.

Изначально счет игры равен 0. Алиса хочет максимизировать итоговый счет, а Боб хочет минимизировать его. Предположив, что и Алиса, и Боб играют оптимально, вычислите итоговый счет игры.

### Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа  $n$  и  $k$  ( $2 \leq n \leq 400$ ,  $1 \leq k \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ ) — начальный размер множества и количество ходов в игре.

Вторая строка содержит  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^6$ ) — стартовое содержимое множества. Это попарно различные целые числа.

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число — итоговый счет игры (при условии, что и Алиса, и Боб играют оптимально).

### Примеры

| стандартный ввод                 | стандартный вывод |
|----------------------------------|-------------------|
| 5 2<br>3 4 1 5 2                 | 4                 |
| 7 3<br>101 108 200 1 201 109 100 | 283               |

## Задача В. Поликарп и язык богов

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 2 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

Поликарп только что закончил записывать очередную лекцию по эльфийским языкам. На этой неделе был язык «VwV» (произносится «уву»). В письменности данного языка используются только две латинские строчные буквы ‘v’ и ‘w’.

К сожалению, Поликарп записал лекцию курсивом и абсолютно без пробелов, поэтому вся запись выглядит как нескончаемая последовательность закорючек. Если быть точным, то Поликарп не может отличить ‘w’ от ‘vv’ в своей записи, так как и то, и другое состоит из двух одинаковых закорючек.

К счастью, его брат Монокарп пишет гораздо лучше, поэтому Поликарп смог позаимствовать его запись, и теперь хочет улучшить свою с ее помощью. Чтобы это сделать, он может следовать за записью Монокарпа и подчеркивать некоторые буквы в своей записи так, чтобы не осталось неоднозначностей. Если он подчеркивает букву ‘v’, то ее становится нельзя перепутать с частью буквы ‘w’, а если он подчеркивает ‘w’, то ее становится нельзя перепутать с двумя рядом стоящими буквами ‘v’.

Какое минимальное количество букв необходимо подчеркнуть Поликарпу, чтобы запись стала однозначной?

### Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 100$ ) — количество наборов входных данных.

В каждой из следующих  $t$  строк записана непустая строка на языке VwV, которая состоит только из строчных латинских букв ‘v’ и ‘w’. Длина строки не превосходит 100.

### Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите одно целое число: минимальное количество букв, которые необходимо подчеркнуть Поликарпу, чтобы запись стала однозначной.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 5                | 1                 |
| vv               | 0                 |
| v                | 1                 |
| w                | 1                 |
| vwv              | 3                 |
| vwvwwv           |                   |

### Замечание

В первом наборе входных данных достаточно подчеркнуть одну из двух букв ‘v’.

Во втором наборе входных данных буква ‘v’ сама по себе однозначна, поэтому не надо подчеркивать ничего.

В третьем наборе входных данных необходимо подчеркнуть ‘w’, чтобы не перепутать ее с двумя буквами ‘v’.

В четвертом наборе входных данных можно подчеркнуть ‘w’, чтобы избавиться от всех неоднозначностей.

В пятом наборе входных данных можно подчеркнуть обе буквы ‘w’, а также одну из двух букв ‘v’ между ними.

## Задача С. Экскурсии

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 2 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 512 мегабайт      |

Ирина работает в экскурсионной компании Саратова. Сегодня она собирается организовать экскурсии по городам Саратов и Энгельс.

Всего существует  $n_1$  достопримечательность в Саратове и  $n_2$  достопримечательность в Энгельсе. Города разделены рекой, но есть  $m$  автобусных маршрутов, которые проходят по мостам и позволяют туристам добраться из Саратова в Энгельс и обратно. Маршрут  $i$ -го автобуса проходит от  $x_i$ -й достопримечательности в Саратове до  $y_i$ -й достопримечательности в Энгельсе, а также в обратном направлении.

Ирина хочет спланировать экскурсии на текущий день. Экскурсионные поездки начинаются в Саратове утром, продолжаются в Энгельсе днем и заканчиваются в Саратове вечером.

Каждый турист начинает свой экскурсионный день с какой-нибудь достопримечательности Саратова,  $k_i$  туристов начинают с  $i$ -й достопримечательности. Затем гиды везут их в Энгельс: на каждой достопримечательности Саратова гид выбирает автобусный маршрут, ведущий от этой достопримечательности в Энгельс, и **все туристы, отправляющиеся с этой достопримечательности**, отправляются в Энгельс по этому автобусному маршруту. После завершения экскурсий в Энгельсе происходит то же самое: для каждой достопримечательности в Энгельсе гид выбирает автобусный маршрут, ведущий от этой достопримечательности в Саратов, и **все туристы с этой достопримечательности** отправляются в Саратов по этому автобусному маршруту.

Этот процесс может привести к такой ситуации, что некоторые туристы вернутся к той же достопримечательности в Саратове, с которой они начали утром. Очевидно, туристам это не нравится, поэтому Ирина хочет выбрать, куда гиды повезут туристов (как по дороге из Саратова в Энгельс, так и по дороге из Энгельса в Саратов), чтобы минимально возможное количество туристов вернулось к той же достопримечательности, с которой они начали. Помогите Ирине найти оптимальный план!

### Формат входных данных

Первая строка содержит три целых числа  $n_1$ ,  $n_2$  и  $m$  ( $1 \leq n_1, n_2 \leq 100$ ;  $\max(n_1, n_2) \leq m \leq n_1 \cdot n_2$ ) — количество достопримечательностей в Саратове, количество достопримечательностей в Энгельсе и количество автобусных маршрутов соответственно.

Вторая строка содержит  $n_1$  целых чисел  $k_1, k_2, \dots, k_{n_1}$  ( $1 \leq k_i \leq 10^6$ ), где  $k_i$  — количество туристов, начинающих с  $i$ -й достопримечательности в Саратове.

Затем следует  $m$  строк, каждая из которых описывает автобусный маршрут:  $i$ -я строка содержит два целых числа  $x_i$  и  $y_i$  ( $1 \leq x_i \leq n_1$ ;  $1 \leq y_i \leq n_2$ ), что означает, что  $i$ -й маршрут автобуса соединяет  $x_i$ -ю достопримечательность в Саратове и  $y_i$ -ю достопримечательность в Энгельсе. Все автобусные маршруты различны, и у каждой достопримечательности есть по крайней мере один автобусный маршрут, ведущий к ней / от нее.

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число — минимально возможное количество туристов, которые вернутся к тому же месту, откуда они начали.

Примеры

| стандартный ввод                                            | стандартный вывод |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 1 2<br>10 20<br>1 1<br>2 1                                | 10                |
| 3 3 6<br>10 20 30<br>1 3<br>3 1<br>2 3<br>2 1<br>3 2<br>1 2 | 0                 |

## Задача D. Rogue-like игра

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 4 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

Марина играет в новую rogue-like игру. В этой игре есть  $n$  различных рас персонажей и  $m$  различных классов. Игра состоит из вылазок; для каждой вылазки Марина должна выбрать расу и класс для своего персонажа. Если она выберет  $i$ -ю расу и  $j$ -й класс, она получит  $c_{i,j}$  очков за эту сессию.

Изначально некоторые расы и классы разблокированы, все остальные заблокированы. Чтобы разблокировать  $i$ -ю расу, Марина должна получить в общей сложности не менее  $a_i$  очков за предыдущие вылазки, то есть, как только ее общее количество очков за сыгранные вылазки составит не менее  $a_i$ , эта раса будет разблокирована. Аналогично, чтобы разблокировать  $j$ -й класс, она должна получить не менее  $b_j$  очков в общей сложности за предыдущие вылазки. Если  $a_i = 0$  для некоторого  $i$ , то эта раса разблокирована изначально (то же самое относится и к классам с  $b_j = 0$ ).

Марина хочет разблокировать все расы и классы за минимальное количество вылазок. Прежде чем начать играть, она может прочитать **ровно одно руководство** по некоторой комбинации расы и класса, и чтение руководства увеличит количество очков, которое она получает за **каждую вылазку с этой комбинацией** на  $k$  (формально, прежде чем начать играть, она может увеличить **ровно одно** значение  $c_{i,j}$  на  $k$ ).

Каково минимальное количество вылазок, которые она должна сделать, чтобы разблокировать все расы и классы, если она оптимальным образом выберет комбинацию для которой прочитает руководство?

### Формат входных данных

Первая строка содержит три целых числа  $n$ ,  $m$  и  $k$  ( $1 \leq n, m \leq 1500$ ;  $0 \leq k \leq 10^9$ ).

Вторая строка содержит  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $0 = a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq 10^{12}$ ), где  $a_i$  — количество очков, необходимое для разблокировки  $i$ -й расы (или 0, если она разблокирована изначально). **Обратите внимание, что  $a_1 = 0$ , и эти значения неубывающие.**

Третья строка содержит  $m$  целых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_m$  ( $0 = b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_m \leq 10^{12}$ ), где  $b_i$  — количество очков, необходимое для разблокировки  $i$ -го класса (или 0, если он разблокирован изначально). **Обратите внимание, что  $b_1 = 0$ , и эти значения неубывающие.**

Далее следуют  $n$  строк, каждая из которых содержит  $m$  целых чисел.  $j$ -е целое число в  $i$ -й строке равно  $c_{i,j}$  ( $1 \leq c_{i,j} \leq 10^9$ ) — количество очков, которое Марина получает за вылазку с  $i$ -й расой и  $j$ -м классом.

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число — минимальное количество вылазок, которые Марина должна сделать, чтобы разблокировать все расы и все классы, если она может прочитать ровно одно руководство перед игрой.

## Примеры

| стандартный ввод                                            | стандартный вывод |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 4 2<br>0 5 7<br>0 2 6 10<br>2 5 5 2<br>5 3 4 4<br>3 4 2 4 | 3                 |
| 4 2 1<br>0 3 9 9<br>0 2<br>3 3<br>5 1<br>1 3<br>2 3         | 2                 |
| 3 3 5<br>0 8 11<br>0 0 3<br>3 1 3<br>1 2 1<br>1 1 3         | 2                 |

## Замечание

В первом примере из условия Марина может действовать следующим образом:

1. Марина читает руководство по комбинации 1-й расы и 2-го класса. Таким образом,  $s_{1,2}$  становится равно 7. Первоначально разблокированы только 1-я раса и 1-й класс.
2. Марина делает вылазку с 1-й расой и 1-м классом. Количество очков становится 2, и она открывает 2-й класс.
3. Марина делает вылазку с 1-й расой и 2-м классом. Количество очков становится 9, и она открывает все, кроме 4-го класса.
4. Марина делает вылазку с 3-й расой и 3-м классом. Количество очков становится 11, и она открывает 4-й класс. Она разблокировала все расы и классы за 3 вылазки.

Обратите внимание, что этот способ разблокировать все расы и классы не является единственным.

Во втором примере из условия Марина может действовать следующим образом:

1. Марина читает руководство по комбинации 2-й расы и 1-го класса. Таким образом,  $s_{2,1}$  становится равно 6. Первоначально разблокированы только 1-я раса и 1-й класс.
2. Марина делает вылазку с 1-й расой и 1-м классом. Количество очков становится 3, и она открывает 2-ю расу и 2-й класс.
3. Марина делает вылазку со 2-й расой и 1-м классом. Количество очков становится 9, и она открывает 3-ю и 4-ю расу. Она разблокировала все за 2 вылазки.

Как и в 1-м примере, это не единственный способ разблокировать все за 2 вылазки.

## Задача Е. Обратная задача

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Рассмотрим следующую задачу.

Дана строка  $s$ , состоящая из  $n$  строчных латинских букв, и целое число  $k$  ( $n$  не делится на  $k$ ). Каждая буква — это одна из  $c$  первых букв алфавита.

Вы применяете следующую операцию, пока длина строки больше  $k$ : выбрать непрерывную подстроку строки длины ровно  $k$ , удалить ее из строки и склеить полученные части вместе, не меняя порядка.

Пусть полученная строка длины строго меньше  $k$  будет  $t$ . Какую лексикографически наименьшую строку  $t$  можно получить?

Вам же дается обратная задача. По двум целым числам  $n$  и  $k$  ( $n$  не делится на  $k$ ) и строке  $t$ , состоящей из  $(n \bmod k)$  строчных латинских букв, посчитайте количество строк  $s$ , которые дают  $t$ , как лексикографически наименьшее решение.

Выведите это количество по модулю 998 244 353.

### Формат входных данных

В первой строке записаны три целых числа  $n, k$  и  $c$  ( $1 \leq n \leq 10^6$ ;  $2 \leq k \leq 10^6$ ;  $1 \leq c \leq 26$ ;  $n$  не делится на  $k$ ) — длина строки  $s$ , длина удаляемой подстроки и количество первых букв алфавита.

Во второй строке записана  $t$ , состоящая из ровно  $(n \bmod k)$  строчных латинских букв. Каждая буква — это одна из  $c$  первых букв алфавита.

### Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество строк  $s$ , которые дают  $t$ , как лексикографически наименьшее решение.

### Примеры

| стандартный ввод       | стандартный вывод |
|------------------------|-------------------|
| 3 2 2<br>a             | 6                 |
| 5 3 3<br>bc            | 15                |
| 34 12 26<br>codeforces | 988024123         |
| 5 3 1<br>aa            | 1                 |

### Замечание

Строки  $s$  в первом примере: «aaa», «aab», «aba», «abb», «baa», «bba».

Строки  $s$  во втором примере: «bcabc», «bcacc», «bcbbc», «bcbcc», «bccbc», «bcccc», «caabc», «cabbc», «cacbc», «cbabc», «cbbbc», «cbcbc», «ccabc», «ccbcb», «cccbc».

## Задача F. План лекций

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 2 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 512 мегабайт      |

Иван — учитель по программированию. В течение учебного года он планирует прочитать  $n$  лекций на  $n$  различных тем. Каждая тема должна быть использована ровно в одной лекции. Иван хочет выбрать, какую тему он будет объяснять во время 1-й, 2-й, ...,  $n$ -й лекции — формально он хочет выбрать некоторую перестановку целых чисел от 1 до  $n$  (назовем эту перестановку  $q$ ).  $q_i$  — это номер темы, которую Иван объяснит во время  $i$ -й лекции.

Для каждой темы (за исключением **ровно одной**) существует обязательная предшествующая тема (для  $i$ -й темы предшествующая тема —  $p_i$ ). Иван не может читать лекцию по теме, не прочитав лекцию по ее предшествующей теме. Существует по крайней мере один допустимый порядок тем в соответствии с этими предварительными ограничениями.

Правильный порядок тем может помочь студентам лучше понять лекции. У Ивана есть  $k$  специальных пар тем  $(x_i, y_i)$  таких, что он знает, что студенты лучше поймут  $y_i$ -ю тему, если лекция по ней будет проводиться **сразу** после лекции по  $x_i$ -й теме. Иван хочет удовлетворить ограничениям на каждую такую пару, то есть для каждого  $i \in [1, k]$  должно существовать некоторое  $j \in [1, n - 1]$  такое, что  $q_j = x_i$  и  $q_{j+1} = y_i$ .

Теперь Иван хочет знать, существует ли порядок тем, удовлетворяющий всем этим ограничениям, и если хотя бы один из них существует, найти любой из них.

### Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа  $n$  и  $k$  ( $2 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$ ,  $1 \leq k \leq n - 1$ ) — количество тем и количество специальных пар тем соответственно.

Вторая строка содержит  $n$  целых чисел  $p_1, p_2, \dots, p_n$  ( $0 \leq p_i \leq n$ ), где  $p_i$  — обязательная предшествующая тема для темы  $i$  (или  $p_i = 0$ , если у  $i$ -й темы нет предшествующей темы). Ровно одно из этих целых чисел равно 0. Существует по крайней мере один порядок тем, такой что для каждой темы  $i$  тема  $p_i$  идет до  $i$ -й темы.

Затем следует  $k$  строк,  $i$ -я строка содержит два целых числа  $x_i$  и  $y_i$  ( $1 \leq x_i, y_i \leq n$ ;  $x_i \neq y_i$ ) — темы из специальной пары  $i$ . Все значения  $x_i$  попарно различны; аналогично, все значения  $y_i$  попарно различны.

### Формат выходных данных

Если не существует порядка тем, удовлетворяющих всем ограничениям, выведите 0.

В противном случае выведите  $n$  попарно различных целых чисел  $q_1, q_2, \dots, q_n$  ( $1 \leq q_i \leq n$ ) — порядок тем, удовлетворяющих всем ограничениям. Если ответов несколько, выведите любой из них.



Примеры

| стандартный ввод                             | стандартный вывод |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 5 2<br>2 3 0 5 3<br>1 5<br>5 4               | 3 2 1 5 4         |
| 5 2<br>2 3 0 5 3<br>1 5<br>5 1               | 0                 |
| 5 1<br>2 3 0 5 3<br>4 5                      | 0                 |
| 5 4<br>2 3 0 5 3<br>2 1<br>3 5<br>5 2<br>1 4 | 3 5 2 1 4         |

## Задача G. Задача про нейронную сеть

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 5 секунд          |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

Вы хотите натренировать модель нейронной сети для вашей выпускной работы. В датасете находятся  $n$  изображений, размер  $i$ -го изображения равен  $a_i$  байт.

В вашем распоряжении нет мощных удаленных серверов для того, чтобы натренировать модель, поэтому вам необходимо сделать это на вашем собственном компьютере. Но есть небольшая проблема: общий размер датасета слишком большой для вашего компьютера, поэтому вы решили удалить некоторые изображения... С другой стороны, вы не хотите делать датасет слишком некачественным, поэтому вы можете удалить из него **не более чем  $k$  изображений**. Заметьте, что вы можете только удалять изображения, вы **не можете менять их порядок**.

Вы хотите удалить эти изображения оптимальным образом, поэтому вы придумали метрику (вы же все-таки data scientist), которая позволяет оценить результат удалений. Рассмотрим массив  $b_1, b_2, \dots, b_m$  после удаления не более  $k$  изображений ( $n - k \leq m \leq n$ ). Данные из этого массива будут загружены в компьютер блоками по  $x$  **последовательных** элементов каждый. Более точно:

- элементы с индексами от 1 до  $x$  ( $b_1, b_2, \dots, b_x$ ) принадлежат первому блоку;
- элементы с индексами от  $x + 1$  до  $2x$  ( $b_{x+1}, b_{x+2}, \dots, b_{2x}$ ) принадлежат второму блоку;
- элементы с индексами от  $2x + 1$  до  $3x$  ( $b_{2x+1}, b_{2x+2}, \dots, b_{3x}$ ) принадлежат третьему блоку;
- и так далее.

Всего блоков будет  $\text{cnt} = \lceil \frac{m}{x} \rceil$ . Заметьте, что если  $m$  не делится на  $x$ , то последний блок содержит меньше  $x$  элементов, и это нормально.

Пусть  $w(i)$  равно общему размеру  $i$ -го блока, то есть сумме размеров изображений внутри этого блока. Например, размер первого блока  $w(1)$  равен  $b_1 + b_2 + \dots + b_x$ , размер второго блока  $w(2)$  равен  $b_{x+1} + b_{x+2} + \dots + b_{2x}$ .

Значением метрики, которую вы придумали, является **максимальный** размер блока по всем блокам результирующего датасета. Другими словами, значение метрики равно  $\max_{i=1}^{\text{cnt}} w(i)$ .

Вы не хотите слишком перегружать ваш компьютер, поэтому вы хотите удалить не более  $k$  изображений таким образом, чтобы **минимизировать** значение метрики, описанной выше.

### Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит три целых числа  $n$ ,  $k$  и  $x$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ;  $1 \leq k, x \leq n$ ) — количество изображений в датасете, максимальное количество изображений, которые вы можете удалить и длину каждого блока (может быть, за исключением последнего), соответственно.

Вторая строка входных данных содержит  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^5$ ), где  $a_i$  равно размеру  $i$ -го изображения.

### Формат выходных данных

Выведите одно число: **минимальное** значение метрики, описанной в условии задачи, которое возможно получить после удаления не более  $k$  изображений из датасета.

## Примеры

| стандартный ввод     | стандартный вывод |
|----------------------|-------------------|
| 5 5 4<br>1 1 5 4 5   | 0                 |
| 5 2 4<br>6 1 5 5 6   | 11                |
| 6 1 4<br>3 3 1 3 1 2 | 8                 |
| 6 1 3<br>2 2 1 2 2 1 | 5                 |

## Замечание

В первом тестовом примере вы можете удалить весь массив, поэтому ответ равен 0.

Во втором тестовом примере вы можете удалить первый и последний элементы  $a$  и получить  $b = [1, 5, 5]$ . Размер первого (и единственного) блока равен 11. Таким образом, ответ равен 11.

В третьем тестовом примере вы можете удалить второй элемент  $a$  и получить  $b = [3, 1, 3, 1, 2]$ . Размер первого блока равен 8, а размер второго блока равен 2. Таким образом, ответ равен 8.

В четвертом тестовом примере вы можете оставить массив  $a$  без изменений и получить  $b = [2, 2, 1, 2, 2, 1]$ . Размер первого блока равен 5, как и размер второго. Таким образом, ответ равен 5.

## Задача Н. Пары

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У вас есть  $2n$  целых чисел  $1, 2, \dots, 2n$ . Вы распределяете все  $2n$  чисел на  $n$  пар. После этого вы выбираете  $x$  пар и из каждой из них берете минимум, а из каждой из оставшихся  $n - x$  пар — максимум.

Ваша цель — получить в результате выбора элементов множество  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ .

Сколько существует различных  $x$ -в ( $0 \leq x \leq n$ ) таких, что возможно получить множество  $b$ , если для каждого  $x$  вы можете выбирать, как распределять числа и из каких  $x$  пар выбирать минимумы?

### Формат входных данных

В первой строке задано единственное целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 1000$ ) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора задано одно целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ).

Во второй строке каждого набора заданы  $n$  целых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_n$  ( $1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_n \leq 2n$ ) — множество, которое вы хотите получить.

Гарантируется, что сумма  $n$  по всем наборам не превосходит  $2 \cdot 10^5$ .

### Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных, выведите единственное число — количество различных  $x$ -в, таких, что возможно получить множество  $b$ .

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 3                | 1                 |
| 1                | 3                 |
| 1                | 1                 |
| 5                |                   |
| 1 4 5 9 10       |                   |
| 2                |                   |
| 3 4              |                   |

### Замечание

В первом наборе входных данных,  $x = 1$  является единственным вариантом: у вас есть одна пара  $(1, 2)$  и вы выбираете минимум в ней.

Во втором наборе, есть три возможных  $x$ -а. Если  $x = 1$ , то вы можете сформировать следующие пары:  $(1, 6)$ ,  $(2, 4)$ ,  $(3, 5)$ ,  $(7, 9)$ ,  $(8, 10)$ . Вы можете взять минимум из  $(1, 6)$  (равный 1) и максимумы из остальных пар, чтобы получить множество  $b$ .

Если  $x = 2$ , вы можете сформировать пары  $(1, 2)$ ,  $(3, 4)$ ,  $(5, 6)$ ,  $(7, 9)$ ,  $(8, 10)$  и взять минимумы из  $(1, 2)$ ,  $(5, 6)$  и максимумы из остальных пар.

Если  $x = 3$ , вы можете сформировать пары  $(1, 3)$ ,  $(4, 6)$ ,  $(5, 7)$ ,  $(2, 9)$ ,  $(8, 10)$  и взять минимумы из  $(1, 3)$ ,  $(4, 6)$ ,  $(5, 7)$ .

В третьем наборе,  $x = 0$  является единственным вариантом: вы можете сформировать пары  $(1, 3)$ ,  $(2, 4)$  и взять максимумы из обеих пар.

## Задача I. Удали и прибавь

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задан массив  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , состоящий из  $n$  целых чисел.

Ваша цель — его сделать строго возрастающим. Чтобы этого достичь, вы совершаете каждую из следующих операций ровно по одному разу:

- сначала удалить любой элемент;
- затем выбрать любое количество элементов (в том числе ни одного или все  $n - 1$ ) и прибавить ко всем 1.

Обратите внимание, что запрещено переставлять местами элементы массива.

Для полученного массива  $a'$  должно выполняться  $a'_1 < a'_2 < \dots < a'_{n-1}$ . Определите, возможно ли это сделать.

### Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10^4$ ) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора записано одно целое число  $n$  ( $2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ) — количество элементов массива.

Во второй строке записаны  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^6$ ).

Сумма  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит  $2 \cdot 10^5$ .

### Формат выходных данных

На каждый набор входных данных выведите YES, если возможно удалить один элемент и прибавить 1 к нескольким элементам (возможно, ни к одному или ко всем) так, чтобы массив стал строго возрастающим. Иначе выведите NO.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 8                | YES               |
| 4                | NO                |
| 4 4 1 5          | YES               |
| 5                | YES               |
| 4 4 1 5 5        | YES               |
| 2                | NO                |
| 10 5             | YES               |
| 3                | YES               |
| 1 2 3            |                   |
| 3                |                   |
| 2 1 1            |                   |
| 4                |                   |
| 1 1 1 1          |                   |
| 4                |                   |
| 1 3 1 2          |                   |
| 5                |                   |
| 1 1 3 3 1        |                   |

### Замечание

В первом наборе входных данных можно удалить третий элемент и прибавить 1 ко второму и к последнему.  $a'$  станет  $[4, 5, 6]$ , что является строго возрастающим.

Во втором наборе нет способа так применить операции, чтобы результат был строго возрастающий.

В третьем наборе можно удалить любой из элементов.

В четвертом наборе уже дан строго возрастающий массив, но удалить хоть какой-нибудь элемент все равно надо. Результат  $a'$  может быть  $[1, 3]$ , например.

## Задача J. Охранник

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 2 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

Монокарп работает охранником в Берляндском Государственном Университете. Каждый день он отслеживает, сколько людей и в какое время входят и выходят из университета. Он записывает эту информацию следующим образом:

- когда кто-то входит в университет, Монокарп пишет знак плюса «+»;
- когда кто-то покидает университет, Монокарп пишет знак минуса «-».

В начале текущего дня в университете нет людей, кроме Монокарпа. В течение дня Монокарп записал последовательность  $s$ . Символы в  $s$  перечислены в том порядке, в котором Монокарп их записал.

Внезапно начальник Монокарпа решил проверить его работу. К сожалению, Монокарп немного небрежен. Поэтому записанная им последовательность  $s$  может быть невозможной. Например, последовательность «+-» не может произойти, так как она представляет сценарий, когда один человек входит в университет, а выходят двое.

Прежде чем его начальник начнет проверять последовательность, у Монокарпа есть время поменять местами максимум одну пару символов в ней. Может ли он сделать это таким образом, чтобы результирующая последовательность была правдоподобной? Обратите внимание, что если данная последовательность уже правдоподобна, Монокарпу не нужно ничего менять.

### Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10^4$ ) — количество наборов входных данных.

Единственная строка каждого набора входных данных содержит одну строку  $s$  ( $1 \leq |s| \leq 3 \cdot 10^5$ ), состоящую только из символов '+' и/или '-'. Знак плюса '+' представляет человека, входящего в университет. Знак минуса '-' представляет человека, покидающего университет.

Сумма всех  $|s|$  по всем наборам входных данных не превышает  $3 \cdot 10^5$ .

### Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите ответ.

Если невозможно поменять местами максимум одну пару символов так, чтобы результирующая последовательность была правдоподобной, выведите -1.

В противном случае выведите два целых числа. Если вы меняете местами одну пару символов, выведите два различных целых числа от 1 до  $n$  — индексы символов для обмена. Если вы не меняете местами, выведите одно и то же целое число от 1 до  $n$  дважды — поменяйте символ сам с собой.

Если есть несколько ответов, выведите любой из них.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 6                | 1 2               |
| -+               | 1 1               |
| +-               | 1 1               |
| +++-             | -1                |
| ---++            | 1 1               |
| +                | -1                |
| -                |                   |

## Задача К. Занятой робот

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 2 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

У вас есть робот, который движется по числовой прямой. В момент времени 0 он находится в точке 0.

Вы посылаете роботу  $n$  команд: в  $t_i$ -ю секунды вы указываете робот пойти в точку  $x_i$ . Когда робот получает команду, он сразу же начинает движение в сторону точки  $x_i$  со скоростью 1 в секунду и останавливается, когда достигает этой точки. Однако, когда робот движется, он **игнорирует** все другие команды, которые он получает.

Например, предположим, что роботу приходят три команды: в секунду 1 ехать в точку 5, в секунду 3 ехать в точку 0 и в секунду 6 ехать в точку 4. Тогда робот будет стоять в 0 до секунды 1, затем начнет ехать к 5, игнорируя вторую команду, достигнет 5 в момент времени 6 и сразу же начнет ехать к 4, чтобы выполнить третью команду. В момент времени 7 он доедет до 4 и остановится там.

Команда  $i$  считается выполненной успешно, если существует такой момент времени в отрезке  $[t_i, t_{i+1}]$  (то есть после того, как команда послана, и перед тем, как послана следующая, обе границы включительно; считаем  $t_{n+1} = +\infty$ ), что робот находится в позиции  $x_i$ . Посчитайте количество успешных команд. Обратите внимание, что проигнорированная команда все равно может быть успешной.

### Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 1000$ ) — количество наборов входных данных. Затем следует описание наборов входных данных.

В первой строке набора входных данных записано одно целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ) — количество команд.

Затем  $n$  строк описывают команды. В  $i$ -й из них записаны два целых числа  $t_i$  и  $x_i$  ( $1 \leq t_i \leq 10^9$ ,  $-10^9 \leq x_i \leq 10^9$ ) — время и точка назначения  $i$ -й команды.

Команды упорядочены по времени, то есть,  $t_i < t_{i+1}$  для всех возможных  $i$ .

Сумма  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит  $10^5$ .

### Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите одно целое число — количество успешных команд.



## Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 8                | 1                 |
| 3                | 2                 |
| 1 5              | 0                 |
| 3 0              | 2                 |
| 6 4              | 1                 |
| 3                | 1                 |
| 1 5              | 0                 |
| 2 4              | 2                 |
| 10 -5            |                   |
| 5                |                   |
| 2 -5             |                   |
| 3 1              |                   |
| 4 1              |                   |
| 5 1              |                   |
| 6 1              |                   |
| 4                |                   |
| 3 3              |                   |
| 5 -3             |                   |
| 9 2              |                   |
| 12 0             |                   |
| 8                |                   |
| 1 1              |                   |
| 2 -6             |                   |
| 7 2              |                   |
| 8 3              |                   |
| 12 -9            |                   |
| 14 2             |                   |
| 18 -1            |                   |
| 23 9             |                   |
| 5                |                   |
| 1 -4             |                   |
| 4 -7             |                   |
| 6 -1             |                   |
| 7 -3             |                   |
| 8 -7             |                   |
| 2                |                   |
| 1 2              |                   |
| 2 -2             |                   |
| 6                |                   |
| 3 10             |                   |
| 5 5              |                   |
| 8 0              |                   |
| 12 -4            |                   |
| 14 -7            |                   |
| 19 -5            |                   |

## Замечание

Движение робота в первом наборе входных данных описано в условии задачи. Только последняя команда успешна.

Во втором наборе входных данных вторая команда успешна: робот проходит через точку назначения 4 в момент времени 5. К тому же, последняя команда тоже в конце концов станет успешной.

В третьем наборе входных данных ни одна команда не успешна, и робот остановится в  $-5$  в секунду 7.

Вот 0-индексированные последовательности позиций робота в каждую секунду для каждого набора входных данных из примера. Все отрезанные позиции совпадают с последней:

1.  $[0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, \dots]$
2.  $[0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -5, \dots]$
3.  $[0, 0, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -5, \dots]$
4.  $[0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 0, \dots]$
5.  $[0, 0, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6, -6, -6, -7, -8, -9, -9, -9, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, -1, \dots]$
6.  $[0, 0, -1, -2, -3, -4, -4, -3, -2, -1, -1, \dots]$
7.  $[0, 0, 1, 2, 2, \dots]$
8.  $[0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7, \dots]$

## Задача L. Подземелье

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 2 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

Вы играете в новую компьютерную игру, в которой необходимо сражаться с монстрами. В очередном подземелье вы встретили трех монстров; у одного из них  $a$  очков здоровья, у второго  $b$  очков здоровья, а у третьего —  $c$ .

Для убийства монстров у вас есть пушка, которая наносит 1 единицу урона выбранному монстру. При этом каждый 7-й (т. е. выстрелы с номерами 7, 14, 21 и т. д.) выстрел пушки *усиленный* и наносит 1 урона **всем** монстрам, а не только одному из них. Если текущее здоровье монстра равно 0, он не может быть целью обычного выстрела и не получает урона от *усиленного* выстрела.

Вы хотите красиво пройти подземелье, а именно, убить всех монстров одним и тем же *усиленным* выстрелом (т. е. после очередного *усиленного* выстрела очки здоровья каждого из монстров должны **впервые** стать равными 0). Каждый выстрел должен попадать в монстра, т. е. вы не можете стрелять мимо цели.

### Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10^4$ ) — количество наборов входных данных.

Каждый набор входных данных состоит из единственной строки, которая содержит три целых числа  $a, b$  и  $c$  ( $1 \leq a, b, c \leq 10^8$ ) — количество очков здоровья у каждого из монстров.

### Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите YES, если можно убить всех монстров одним и тем же *усиленным* выстрелом. Иначе выведите NO. Каждую букву можно выводить в любом регистре (например, YES, Yes, yes, yEs будут распознаны как положительный ответ).

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 3                | YES               |
| 3 2 4            | NO                |
| 1 1 1            | NO                |
| 10 1 7           |                   |

### Замечание

В первом примере вы можете действовать следующим образом: 1-й выстрел в первого монстра, 2-й выстрел во второго монстра, 3-й выстрел в третьего монстра, 4-й выстрел в первого монстра, 5-й выстрел в третьего монстра, 6-й выстрел в третьего монстра и 7-й *усиленный* выстрел убьет всех монстров.

Во втором примере вы не можете убить монстров *усиленным* выстрелом, т. к. суммарное количество очков здоровья монстров равно 3, и вы убьете их за первые 3 выстрела.

## Задача М. Использованные маркеры

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 3 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

Сегодня в самой большой аудитории в вашем университете пройдет  $n$  лекций — все от разных лекторов, а ваша задача — выбрать, в каком порядке  $ord$  они будут проходить.

Каждый лектор на протяжении всей лекции будет использовать один маркер, чтобы записывать что-либо на доске. К сожалению, маркеры пишут все хуже и хуже по мере их использования, так что некоторые лекторы могут отказаться использовать маркеры, которые пишут слишком плохо по их мнению.

Формально, у  $i$ -го лектора есть значение приемлемости  $a_i$ , которое означает, что он не будет использовать маркер, который был использован на  $a_i$  или более лекций до него, и попросит заменить маркер. Более точно:

- перед первой лекцией вы кладете новый маркер в аудиторию;
- до того, как начать лекцию,  $ord_j$ -й лектор (в выбранном вами порядке) проверяет качество маркера, и если он был использован на  $a_{ord_j}$  или более лекциях до него, то он попросит новый маркер;
- если у вас просят новый маркер, то вы выбрасываете старый маркер, кладете новый в аудиторию, и лектор читает свою лекцию.

Как вы знаете, чем лучше маркер, тем легче слушателям понять, что же лектор пишет, поэтому вы хотите **максимизировать количество использованных маркеров**. К сожалению, начальство пристально следит за тем, сколько маркеров вы использовали, поэтому вы не можете заменять маркеры просто так перед каждой лекцией. *То есть вы можете заменять маркеры только тогда, когда лектор вас попросит.* Маркер считается использованным, если хотя бы один лектор использовал его для своей лекции.

Вы можете выбирать порядок  $ord$ , в котором лекторы читают свои лекции. Найдите такой порядок, в котором количество использованных маркеров будет максимально.

### Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 100$ ) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора входных данных задано одно целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 500$ ) — количество лекций и лекторов.

Во второй строке каждого набора входных данных записаны  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq n$ ) — значение приемлемости каждого лектора.

### Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите  $n$  целых чисел — порядок лекторов  $ord$ , который максимизирует количество использованных маркеров. Лекторы пронумерованы от 1 до  $n$  в порядке входных данных. Если существует несколько ответов, то выведите любой из них.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 4                | 4 1 3 2           |
| 4                | 1 2               |
| 1 2 1 2          | 3 1 2             |
| 2                | 4 3 2 1           |
| 2 1              |                   |
| 3                |                   |
| 1 1 1            |                   |
| 4                |                   |
| 2 3 1 3          |                   |

## Замечание

В первом наборе наборе входных данных, один из оптимальных порядков следующий:

1. 4-й лектор читает первым. Маркер новый, поэтому лектор его не меняет;
2. 1-й лектор читает следующим. Маркер использовался на одной лекции и, так как  $a_1 = 1$ , лектор просит его поменять;
3. 3-й лектор читает следующим. Второй маркер использовался на одной лекции и, так как  $a_3 = 1$ , лектор просит его поменять;
4. 2-й лектор читает последний. Третий маркер использовался на одной лекции, но так как  $a_2 = 2$ , то лектор его использует.

В результате, использовано 3 маркера.

Во втором наборе входных данных, использовано 2 маркера.

В третьем наборе входных данных, использовано 3 маркера.

В четвертом наборе, использовано 3 маркера.